

Controlo de temperatura de canal quente de um molde

Etapa 1 – Montagem do Demonstrador

Passos:

- Fixar os termopares Tipo J nos locais onde a temperatura será medida.
- Ligar cada termopar ao módulo amplificador MAX31865, que converte o sinal do termopar para o Arduino ler.
- Instalar as lâmpadas resistivas, que vão simular as resistências de aquecimento.
- Conectar os relés de estado sólido para controlar as lâmpadas.
- Montar o Arduino Uno e conectar os módulos MAX31865, relés e display LCD.
- Organizar a fiação e conexões em uma placa de montagem.

Etapa 2 – Termopares e Configuração

Definir e configurar corretamente os termopares e módulos MAX31865.

Passos:

- Calibrar e testar cada termopar usando o MAX31865 e o Arduino.
- Definir um ponto de referência para os sensores, garantindo leituras estáveis.
- Programar o Arduino para coletar as temperaturas dos sensores e exibi-las no display LCD.
- Comparar os valores obtidos com uma tabela de calibração para garantir precisão.

Etapa 3 – Desenvolvimento do Controle de Temperatura

Criar um algoritmo de controle para manter a temperatura dentro do limite desejado.

Passos:

- Definir um setpoint (temperatura desejada), por exemplo, 200°C.
- Implementar um controle ON/OFF:
 - Se a temperatura estiver abaixo do setpoint, ligar a lâmpada para aquecimento.

- Se a temperatura estiver acima do setpoint, desligar a lâmpada.
- Enviar o sinal de acionamento para os relés, que ligam ou desligam as lâmpadas resistivas.
- Exibir a temperatura no display LCD, junto com o status do sistema, como “Aquecendo” ou “Estável”.

O sistema deve controlar a temperatura dentro do limite estabelecido.

Etapa 4 – Teste e Análise do Sistema

Testar o funcionamento do sistema e analisar os resultados.

Passos:

- Ligar o sistema e monitorar as temperaturas nos termopares.
- Observar se o controle ON/OFF está funcionando corretamente.
- Verificar se os relés acionam e desligam corretamente.
- Comparar os valores medidos com os esperados e ajustar o código, se necessário.
- Avaliar o tempo de resposta do sistema e possíveis melhorias.

O sistema deve manter a temperatura próxima ao setpoint e reagir corretamente às variações.

Resumo do Funcionamento do Sistema

1. Os termopares medem a temperatura do canal quente.
2. Os módulos MAX31865 convertem os sinais para o Arduino.
3. O Arduino compara a temperatura com o setpoint e decide ligar ou desligar os relés.
4. Os relés acionam ou desligam as lâmpadas, simulando o aquecimento.
5. O display LCD exibe a temperatura e o status do sistema.
6. O controle garante que a temperatura fique estável dentro do desejado.